[COD-010] Taller: Crea tu propio simulador 3D del molar humano

■ Misión Didáctica • Odontología Biomédica y Microtomografía con Gemini:

En esta práctica ordenarás a la Inteligencia Artificial generar un simulador clínico tridimensional de un **molar humano en sección transversal**. **No requieres saber programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el **Taller de Pruebas** y contemplarás la arquitectura de la corona dental: el esmalte duro protector, la dentina con sus microtúbulos, la pulpa viva vascularizada y los conductos radiculares.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 10, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu molar 3D se mostrará con controles interactivos!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo clínica completa:** Pulsa el botón **«■ Molar Humano 3D»** en el taller (o **«■ Abrir Simulador Molar Humano ■»** en el mapa) para ver la simulación de caries y empastes.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor anatómico interactivo del Molar Humano en microtomografía clínica.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos biomédicos de micro-CT:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/molar_photo_b64.js"></script>
3. Prohibido inventar gráficos en canvas 2D o mallas procedurales: muestra la microtomografía clínica hiperrealista oficial contenida en window.MOLAR_PHOTO_B64 como imagen de alta resolución con zoom interactivo y ubica sobre ella marcadores luminosos en las 4 capas biológicas: esmalte (96% mineral), dentina, cámara pulpar y canal radicular.
4. Al pulsar en cada estrato dental, despliega un panel lateral interactivo con su función protectora, grado de dureza y sensibilidad nerviosa.
5. Aplica un diseño clínico profesional en modo oscuro (#060912) con tipografía accesible y contrastes cuidados.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador funcione inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un botón de Simulación de Caries para ver cómo avanza desde el esmalte hasta tocar el nervio»* o *«Coloca una tarjeta con consejos para cuidar el esmalte después de los 60 años»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo se actualiza tu molar en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos de microtomografía (*Micro-CT / DBCLS*):** Los cortes coronales y mallas proceden de escaneos de **microtomografía computarizada (Micro-CT) clínica** de especímenes dentales reales de investigación maxilofacial (Instituto de Ciencias de la Vida DBCLS, Japón, licencia abierta *Creative Commons*).
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** Los datos anatómicos de sección e imágenes HD se empaquetan en Base64 en *molar_photo_b64.js*. El visor implementa capas vectoriales y shaders de transparencia que permiten aislar cada estrato biológico de forma independiente sin pérdida de nitidez.